시작 시작

계단 끝 갈림길

계단을 다 내려오자 동굴 속 갈림길이 나왔다. 바닥에는 검은 깃털이 또 하나, 발자국이 안쪽으로 이어진다. 벽에는 동굴 길 그림과 할아버지의 편지, 앞에는 석판 문과 낡은 흔들다리가 있다.

11 동굴 길 그림 · **52** 석판 문 · **36** 흔들다리 · **14** 할아버지의 편지

14 장소·단서

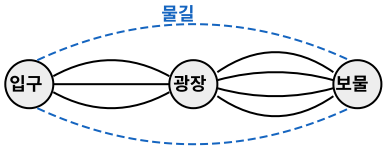
할아버지의 편지

"보물 방에는 우리 집안의 진짜 지도가 있단다. 경우를 빠짐없이 세는 선원만 그 방에 닿을 수 있지. — 할아버지"

11 장소·단서

동굴 길 그림

입구에서 광장까지 가는 굴 **3**개, 광장에서 보물 방까지 가는 굴 **4**개. 입구에서 보물 방으로 **바로** 가는, 배를 탈 수 있는 물길도 **2**개 있다.



52 🔒 자물쇠

석판 문

"입구에서 보물 방까지 가는 방법은 모두 몇 가지인가?" (4자리, 앞은 0으로)

36 ⚙️ 기계

흔들다리

다리는 한 번에 한 명만 버틴다. 다리 앞 안전 고리에 다이얼이 달려 있다: "**선장을 포함한** 우리 일행 **5**명이 한 명씩 건너는 순서의 수를 맞춰라. 단, **선장은 맨 앞**에서 건넌다." 순서는 모두 몇 가지일까?

80 장소·단서

석판 뒤

석판이 밀려나자 작은 굴이 나왔다. 벽에 꺼진 횃불이 걸려 있다.

43 꺼진 횃불

🗑 치우기: 52

68 장소·단서

다리 건너편

무사히 건넜다! 바위 옆에 통 두 개가 있다.

17 기름통 · **26** 물통

🗑 치우기: 36

43 빨강 물건

꺼진 횃불

불을 붙이면 깊은 곳도 볼 수 있겠다.

17 파랑 물건

기름통

"등불용"이라고 적혀 있다.

붉은 나침반

11

3회

붉은 나침반

14

3회

붉은 나침반

시작

3회

붉은 나침반

80

3회

붉은 나침반

36

3회

붉은 나침반

52

3회

붉은 나침반

17

3회

붉은 나침반

43

3회

붉은 나침반

68

3회

26 파랑 물건

물통

맑은 물이 가득 들어 있다.

붉은 나침반 3회

69 ⏳ 벌점

벌점

횃불에 물을 부었다… 치익! 횃불 끝이 젖어 버렸다. 말리느라 시간이 걸린다. ⏳ **벌점!**

붉은 나침반 3회

60 장소·단서

불 밝힌 굴

횃불이 타오르자 검은 갈매기 선원들의 숙소가 보인다. 그물침대 다섯 개, 주사위 놀이판, 빨간 구슬 단지와 파란 구슬 주머니. 바닥에는 지우다 만 계산이 가득하다. 검은 갈매기도 여기서 한참 헤맨 모양이다. 28

45 주사위 놀이판

🗑 치우기: 43, 17, 26, 11, 14, 80, 68

붉은 나침반 3회

45 ⚙️ 기계

주사위 놀이판

"서로 다른 두 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 나온 눈의 **합이 7 이하**가 되는 경우는 몇 가지?" 맞히면 놀이판 서랍이 열린다.

붉은 나침반 3회

98 장소·단서

놀이판 서랍

서랍 안 쪽지: "**보물 방 문**의 비밀번호: 동전 **3**개를 던질 때 **적어도 한 개는 앞면**이 나올 확률을 기약분수로. 분자 두 자리, 분모 두 자리."

🗑 치우기: 45

붉은 나침반 3회

75 🔒 자물쇠

검은 갈매기 명부

선장 칸이 비어 있는 명부. "① 숙소의 그물침대 수만큼 있는 선원 가운데 **대장 1명과 부대장 1명**을 뽑는 방법의 수, ② (①과 따로) 같은 선원 가운데 **망보기 2명**을 뽑는 방법의 수. 두 자리씩 차례로 이어 4자리로."

붉은 나침반 3회

28 ⚙️ 기계

구슬 주머니

파란 구슬 **38**개가 든 주머니에 꼬리표: "빨간 구슬을 넣어, 하나를 꺼낼 때 **빨간 구슬일 확률이 1/3**이 되면 바닥이 열린다." 빨간 구슬을 몇 개 넣어야 할까?

붉은 나침반 3회

33 장소·단서

명부 속

명부 사이에 작은 열쇠가 끼워져 있다!

34 상자 열쇠

🗑 치우기: 75

붉은 나침반 3회

34 파랑 물건

상자 열쇠

손잡이에 갈매기 무늬가 있는 작은 열쇠.

붉은 나침반 3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

57 🔒 자물쇠

보물 방 문

구슬 주머니 밑바닥이 열리며 숨은 문이 드러났다! 묵직한 숫자 자물쇠가 달려 있다. 비밀번호는 어딘가에 적혀 있을 것이다.

🗑 치우기: 28

붉은 나침반 3회

85 장소·단서

보물 방

보물 방에 들어섰다! 물길 쪽 입구에 젖은 발자국과 작은 배 한 척. 검은 갈매기는 물길로 먼저 들어왔던 모양이다. 숫자 자물쇠로 묶인 선원 명부가 바닥에 떨어져 있고, 가운데 돌 받침대 위에는 숫자 카드 **1~20**이 엎어져 있다. 받침대 앞에는 끝내 풀지 못한 계산 자국이 남아 있다.

75 검은 갈매기 명부 · **49** 돌 받침대

🗑 치우기: 57, 98

붉은 나침반 3회

49 ⚙️ 기계

돌 받침대

받침대의 다이얼: "받침대 위 카드 가운데 **3의 배수 또는 4의 배수**가 적힌 카드는 몇 장인가?" 맞히면 받침대가 내려간다.

붉은 나침반 3회

92 장소·단서

받침대 속

받침대가 내려가자 상자 네 개가 올라왔다! 할아버지의 쪽지: "진짜 지도는 **반드시** 열리는 상자, 곧 열릴 확률이 **1**인 상자 안에 있다."

65 은빛 상자 · **25** 검은 상자 · **27** 나무 상자 · **56** 돌 상자

🗑 치우기: 49

붉은 나침반 3회

65 빨강 물건

은빛 상자

"열쇠를 꽂고 주사위 하나를 던져, 눈이 **6의 약수이거나 4 이상**이면 열린다."

붉은 나침반 3회

25 빨강 물건

검은 상자

"열쇠를 꽂고 주사위 하나를 던져, 눈이 **7의 약수**이면 열린다."

붉은 나침반 3회

27 빨강 물건

나무 상자

"열쇠를 꽂고 주사위 하나를 던져, 눈이 **6의 약수이거나 5 이상**이면 열린다."

붉은 나침반 3회

56 빨강 물건

돌 상자

"열쇠를 꽂고 주사위 하나를 던져, **0**의 눈이 나오면 열린다."

붉은 나침반 3회

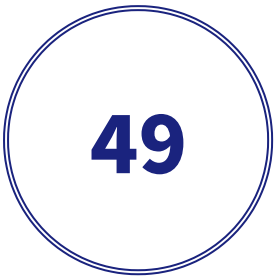
90 ⏳ 벌점

벌점

열쇠를 아무리 돌려도 꿈쩍 않는다! 주사위에는 0의 눈이 없다. 이 상자가 열릴 확률은 **0**.
⏳ **벌점!**

붉은 나침반 3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

59 ⏳ 벌점

벌점

열쇠가 헛돈다! 7의 약수 1, 7 가운데 주사위에는 1만 있다. 이 상자가 열릴 확률은 **1/6**. ⏳ **벌점!**

붉은 나침반 3회

61 ⏳ 벌점

벌점

상자가 열렸지만… 텅 비어 있다! 6의 약수 1, 2, 3, 6과 5 이상 5, 6을 모으면 1, 2, 3, 5, 6. **4**가 빠져 확률은 **5/6**이다. ⏳ **벌점!**

붉은 나침반 3회

99 장소·단서

진짜 지도

은빛 상자 속에 할아버지의 진짜 보물 지도가! 그때 뒤에서 낯익은 목소리: "역시 수학을 아는 선원들이구나. 선원들을 하루 먼저 보내 놓고 등대에서 기다리다가, 너희가 동굴에 들어갔다길래 따라왔지. 이 지도를 맡길 사람을 찾고 있었단다." 등불을 든 사람은… 등대지기 할머니였다. 앞치마에 수놓인 갈매기는… **검은색**이었다.
마지막 카드다! 🏁 **탈출**에 이 번호를 넣자.

붉은 나침반 3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

붉은 나침반



3회

3회 · 동굴 속 보물 방 선생님 정답표 (내용 검수판)

🔗 디벗 화면: geogebra2026.vercel.app/escape3.html · 연습: escape0.html

카드	정답 → 펼칠 카드	힌트 1	힌트 2	정답 힌트
52 석판 문	**0014** → 80			
57 보물 방 문	**0708** → 85	"적어도 한 개는 앞면"이 아닌 경우는 "모두 뒷면" 하나뿐이에요.	1 − (모두 뒷면일 확률) = 1 − 1/8	7/8 → 0708
75 검은 갈매기 명부	**2010** → 33	선원 수는 숙소(60)의 그물침대 수예요. 대장과 부대장은 자리가 달라요(순서 있음), 망보기 2명은 자리가 같아요(순서 없음).	① 5 × 4 ② (5 × 4) ÷ 2	20, 10 → 2010
28 구슬 주머니	**19개** → 57	빨간 구슬을 r개 넣으면 전체는 (r + 38)개예요.	r / (r + 38) = 1/3, 곧 빨강 : 파랑 = 1 : 2	19개
36 흔들다리	**24가지** → 68	선장은 맨 앞에 고정이니, 나머지 4명만 줄을 세우면 돼요.	4 × 3 × 2 × 1	24가지
45 주사위 놀이판	**21가지** → 98	(1, 4)와 (4, 1)처럼 A, B의 눈이 바뀌면 다른 경우예요. 합이 2, 3, ⋯, 7인 경우를 따로 세어 더해요(합의 법칙).	합 2: 1가지, 합 3: 2가지, 합 4: 3가지, ⋯ 합 7: 6가지	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21가지
49 돌 받침대	**10장** → 92	3의 배수 또는 4의 배수는 두 경우를 더하되, 둘 다인 수는 한 번만 세요. 카드는 보물 방(85)에 있는 1~20이에요.	3의 배수 6장, 4의 배수 5장, 둘 다인 수 12	6 + 5 − 1 = 10장

합치기 (빨강 + 파랑)

43+17=60 · 43+26=69 (⏳벌점) · 65+34=99 · 25+34=59 (⏳벌점) · 27+34=61 (⏳벌점) · 56+34=90 (⏳벌점). 그 밖의 합은 해당 카드가 없어요.

자물쇠 오답 안내 (−1분)

1010: 대장과 부대장은 다른 자리라 순서가 있어요.
1020: 대장·부대장을 먼저, 망보기를 나중에 써요.
1210: 선원은 그물침대 수(5명)만큼이에요.
2020: 망보기 2명은 순서가 없어요. 두 번씩 세었어요.
2510: 대장과 부대장은 같은 사람이 될 수 없어요.
3015: 선원은 그물침대 수(5명)만큼이에요. 선장은 따로예요.
0009: 굴을 이어서 갈 때는 더하지 않고 곱해요.
0024: 물길은 굴과 이어 가는 길이 아니라 따로 가는 길이에요. 곱하지 말고 더해요.
0012: 바로 가는 물길도 세어야 해요.
0007: 광장을 지나는 길은 곱해서 세요.
0108: 그건 세 개 모두 뒷면이 나올 확률이에요.
0102: 동전이 3개라 경우는 8가지예요.
0308: "적어도 한 개"는 1개, 2개, 3개가 앞면인 경우를 모두 포함해요.
0408: "적어도 한 개는 앞면"이 아닌 경우는 몇 가지일까요?